Lineare Funktionen

B = Basisteil, ohne Taschenrechner

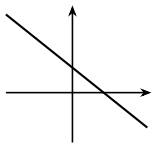
Gerade zeichnen · Gleichung ablesen oder aus Punkten aufstellen · Nullstelle · Punktprobe · Gleichung aus Text

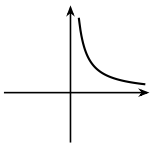
Gerade zeichnen immer · 26 · 25 · 24 · 23

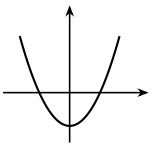
1. Welche Funktionen sind linear? Kreuze an. Wähl eine lineare aus und gib ihr m und n an: $m =$ _____, $n =$ _____.

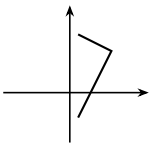
a) $f(x) = 3 - 2x$ ☐ linear
b) $f(x) = x^2 + 1$ ☐ linear
c) $f(x) = 0{,}5x$ ☐ linear
d) $f(x) = \frac{4}{x}$ ☐ linear

'25 · B1f **2.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis · ohne TR

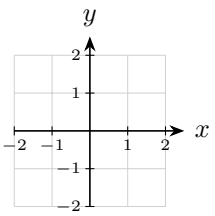

A ☐


B ☐


C ☐


D ☐

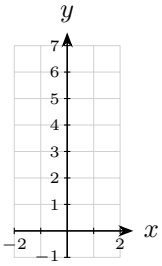
'24 · B1i **3.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis · ohne TR



4. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

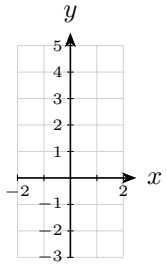
a) nach P10 '24 · 3a

Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$.



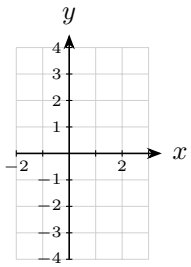
b) nach P10 '26 · 5a · FOR

Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$.



1: a) und c) | 2: A | 3: Punkt (0|1) |
4: a) Gerade durch (0|3) und (1|5), steil steigend; b) Gerade durch (0|1) und (1|−2), fallend

nach P10 ’23 · 4a **5.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

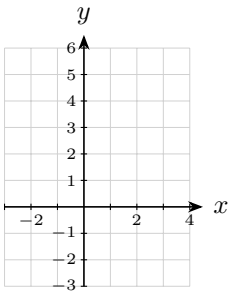


(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐
(2) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

Gleichung ablesen oder aus Punkten aufstellen selten · 25 | 19 · 17 · 15

Die Steigung aus zwei Punkten: Wo steht die Formel? Formelsammlung, Seite _____

nach P10 ’25 · 5a **6.** Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



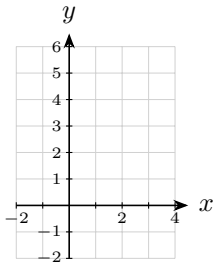
(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐
(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

Gib eine Gleichung von f an.

y = _____

Nullstelle selten · 22 | 19

nach P10 ’22 · 3a **7.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

5: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; Aussagen 1 und 2 falsch | 6: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $-1{,}5x + 2$ | 7: Gerade durch $(0|5)$ und $(1|3)$; $2{,}5$

Punktprobe immer · 26 · 25 · 24 · 23

’23 · B1i **8.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis · ohne TR

A ☐ $(-2\,|\,12)$ B ☐ $(3\,|\,-12)$ C ☐ $(4\,|\,-18)$.

’25 · B1h **9.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis · ohne TR

A ☐ $x = 1$ B ☐ $x = 3$ C ☐ $x = -2$ D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5b **10.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

nach P10 ’24 · 3c **11.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

Gleichung aus Text oft · 23 · 22 | 21 · 16

12. Anfangswert oder Änderung je Schritt? Schreib zu jeder Zahl, was sie in der Gleichung y = m · x + n ist (m oder n). Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute _____

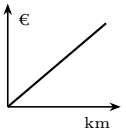
b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab _____

nach P10 ’22 · 6a **13.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat. Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

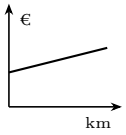
nach P10 ’22 · 6b **14.** Angaben wie in Nr. 13. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: B | 9: −3 | 10: 7, P liegt auf dem Graphen | 11: Nein | 12: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 13: 1648 € | 14: 65x + 820; 16 Monate

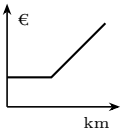
nach P10 ’23 · 3a **15.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €. Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



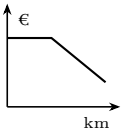
A



B



C



D

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

nach P10 ’23 · 3b **16.** Angaben wie in Nr. 15. Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a 5b	1f 1h 5a	1i 3a 3c	1i 3a 3b 4a	3a 6a 6b	2a 2b 6a 6c 6d 7a		2a 2b 2c		5a 5b	1c 6a 6b 6c

► Lineare Funktionen

15: C; B | 16: Angebot 1: 170,50 €; Angebot 2: 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115